Programarea algoritmilor

Marinescu-Ghemeci Ruxandra

verman@fmi.unibuc.ro

ruxandra.marinescu@fmi.unibuc.ro

ruxandra.marinescu@unibuc.ro

Programa



Programa

- Introducere în limbajul Python
  - Elemente de bază
  - Colecții
  - Șiruri de caractere
  - Funcții
  - Fișiere
  - Excepții

Programa

- Tehnici de programare:
  - Algoritmi. Complexitate
  - Greedy
  - Divide et Impera
  - Programare dinamica
  - Backtracking

Obiective generale

- Însușirea principalelor tehnici de elaborare a algoritmilor și a tipurilor de probleme la care se pretează acestea

- Însușirea elementelor de bază ale limbajului Python, utilizarea corectă a structurilor de date și algoritmilor puși la dispoziție de acest limbaj pentru implementarea algoritmilor elaborați

Obiective specifice

- cunoașterea principalelor tehnici de programare
- abilități de utilizare a **structurilor de date** și tehnicilor potrivite în rezolvarea unei probleme
- dezvoltarea unei gândiri algoritmice
- abilități de justificare a **corectitudinii** algoritmilor propuși si de determinare a **complexității** acestora
- abilități de implementare a algoritmilor în limbajul Python, de testare

Obiective. Motivații

- **Python**
  - elemente de bază
  - lucrul cu structuri de date

Obiective. Motivații

- **Python – avantaje**
  - sintaxa simplă, sugestivă
  - dinamic
  - de actualitate
  - numeroase facilități (incluse automat): dezvoltare software, web, GUI, module pentru IA, ML (Google – motoare de căutare)
  - portabil
  - open-source: www.python.org
  - garbage collection

Obiective. Motivații

- **Tehnici de programare**
  - algoritmi **eficienți**

    "*Perhaps the most important principle for the good algorithm designer is to refuse to be content*" –

    Aho, Hopcroft, and Ullman, The Design and Analysis of Computer Algorithms

Obiective. Motivații

- **Tehnici de programare**
  - algoritmi **eficienți**

    Exemple de probleme

    - Aflarea minimului și maximului dintr-un vector
    - Cele mai apropiate două puncte dintr-o mulțime de puncte din plan dată
    - Numărul de inversiuni dintr-un vector
    - Înmulțirea a două numere / matrice

Obiective. Motivații

- **Tehnici de programare**
  - algoritmi **corecți**

Exemple de probleme

- Dată o mulțime de intervale, să se determine o submulțime de cardinal maxim de intervale care nu se suprapun
- Dată o mulțime de intervale, fiecare interval având asociată o pondere, să se determine o submulțime de intervale care nu se suprapun având ponderea totală maximă

Obiective. Motivații

- **Tehnici de programare**
  - algoritmi eficienți (chiar dacă există soluții evidente polinomiale – **se poate mai bine**?)
  - corectitudinea algoritmilor – demonstrații
  - probleme dificile -> NP-completitudine
  - pentru ce tipuri de probleme se aplica metodele
  - Complexitate – structuri de date

Obiective. Motivații

- Numeroase aplicații
  - Bioinformatică, procesare texte, imagini
  - Geometrie computațională
  - Căutare web, similitudini, aliniere
  - Probleme de planificare
  - Proiectare, jocuri, strategii
  - Baze de date – arbori de căutare optimi
- Probleme interviuri

Structura

- Curs
  - 2 ore pe săptămâna
  - finalizat cu examen
- Laborator
  - 2 ore la două săptămâni
  - limbaj Python
  - finalizat cu test de laborator
- Seminar
  - 2 ore la două săptămâni
  - discuții probleme curs/laborator
  - nu este notat separat, subiecte legate de seminar se vor regăsi la examen

Evaluare



Evaluare

- Test de laborator – probabil în prima sâmbătă din ianuarie după vacanța de iarnă (vom reveni cu data exactă)

- Examen scris în sesiune

- Nota finală = media celor două note

  Condiții necesare:

  Nota test laborator (nerotunjită) ≥ 5 puncte

  Nota examen scris (nerotunjită) ≥ 5 puncte

BIBLIOGRAFIE

- Jon Kleinberg, Éva Tardos, **Algorithm Design**, Addison-Wesley 2005
  https://www.cs.princeton.edu/~wayne/kleinberg-tardos/
- T.H. Cormen, C.E. Leiserson, R.R. Rivest – **Introducere in algoritmi**, Mit Press, trad. Computer Libris Agora
- S. Dasgupta, C.H. Papadimitriou, U.V. Vazirani, **Algorithms**, McGraw-Hill, 2008

BIBLIOGRAFIE

- Horia Georgescu. **Tehnici de programare.** Editura Universităţii din Bucureşti 2005

- Leon Livovschi, Horia Georgescu. **Sinteza şi analiza algoritmilor.** 1986

- Dana Lica, Mircea Paşoi, **Fundamentele programării,** L&S Infomat

BIBLIOGRAFIE

- **coursera.org**

  Algorithms, Part II – Princeton University

  Algorithms: Design and Analysis – Stanford University

- **MIT** https://ocw.mit.edu/courses/electrical-engineering-and-computer-science/6-006-introduction-to-algorithms-fall-2011/

- infoarena.ro , pbinfo.ro

BIBLIOGRAFIE – Python

- https://docs.python.org/3/
- Magnus Lie Hetland– **Beginning Python From Novice to Professional** – Apress (2017)
- Naomi Ceder – **The Quick Python Book** –Manning Publications, 3rd ed (2018)

Materiale curs, laborator, seminar

- MoodleUB
- MS Teams – secundar, materialele vor fi structurate pe Moodle
- Consultații